05 水溶液の性質　溶質・溶解度・再結晶・濃度

① 水溶液とは　―溶質・溶媒・溶液と、水溶液の特徴―

溶質＝とける物質　　溶媒＝とかす液体



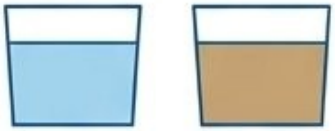
溶液（水溶液）＝溶質＋溶媒＝125g

溶質（ようしつ）
とけている物質（例：食塩）

溶媒（ようばい）
とかしている液体（例：水）

溶液（ようえき）＝溶質＋溶媒
溶媒が水のとき「水溶液」
※ とけても質量は消えない

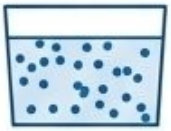
① 透明（色つきもOK）



○ 透明　× にごる

青い硫酸銅水溶液もOK

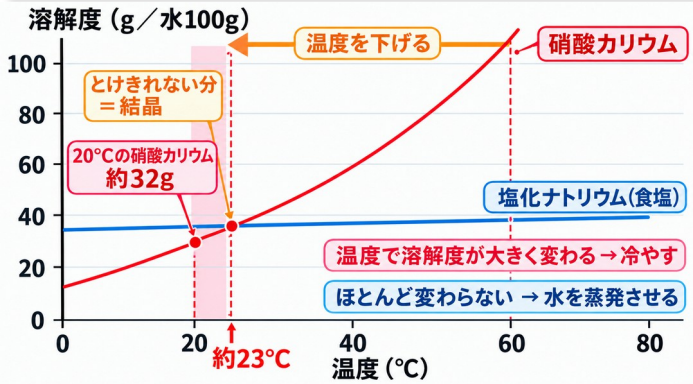
② どこも濃さが同じ



均一（きんいつ）
時間がたっても
下にたまらない

水溶液かどうかの見分け方
・すき通っている（透明）か
・色がついていても透明なら OK
・時間がたっても下にたまらないか
泥水・牛乳はにごっている
→ 水溶液ではない

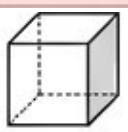
② 溶解度（ようかいど）と再結晶（さいけっしょう）



溶解度＝水 100g にとける最大の質量〔g〕
飽和水溶液＝限界までとかした水溶液
結晶＝規則正しい形をした純粋な固体

① 温度を下げる（冷やす）
硝酸カリウム・ミョウバン
溶解度が温度で
大きく変わる物質

② 水を蒸発させる
塩化ナトリウム（食塩）
溶解度が温度で
ほとんど変わらない物質


塩化ナトリウム
（立方体）


硝酸カリウム
（針状）


ミョウバン
（正八面体）

③ 質量パーセント濃度（しつりょうパーセントのうど）

濃度〔%〕＝ 溶質 ÷ 溶液 ×100

質量パーセント濃度（のうど）[%]

$$濃度=\frac{溶質の質量\,[g]}{溶液の質量\,[g]}\times 100$$

（溶質＋溶媒）

しお÷（水＋しお）×100

例：食塩25gを水100gにとかす

$$\frac{25}{100+25}\times 100$$

＝20%

分母は「水」ではなく「食塩水」！　かくすと式が見える

塩の量を求める
とけている塩の量を求めるとき

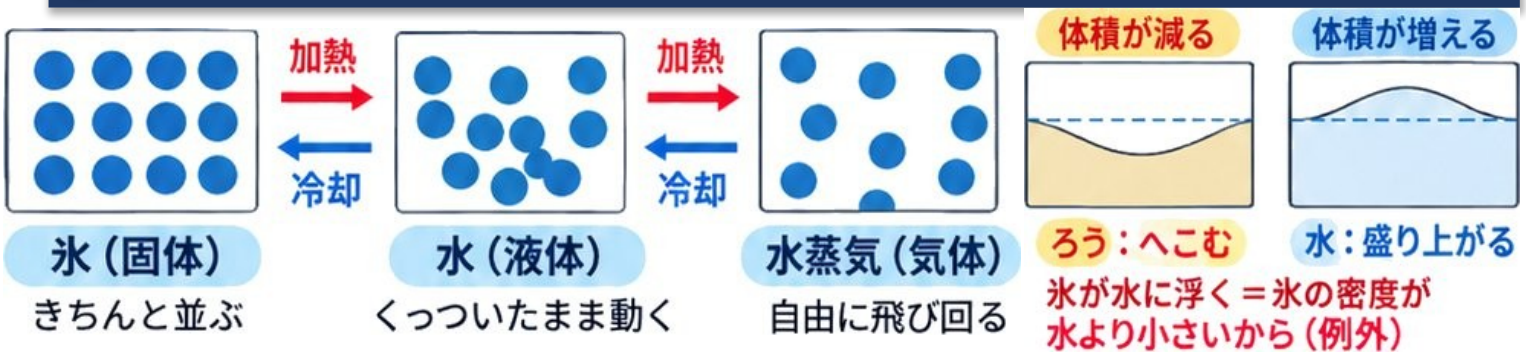


塩＝食塩水×濃度
例：10%の食塩水 200g
200×0.1＝20g
水は 200−20＝180g

入試のポイント
溶液＝溶質＋溶媒。濃度の分母は「水」ではなく「溶液」
再結晶：硝酸カリウム→冷やす／食塩→水を蒸発させる

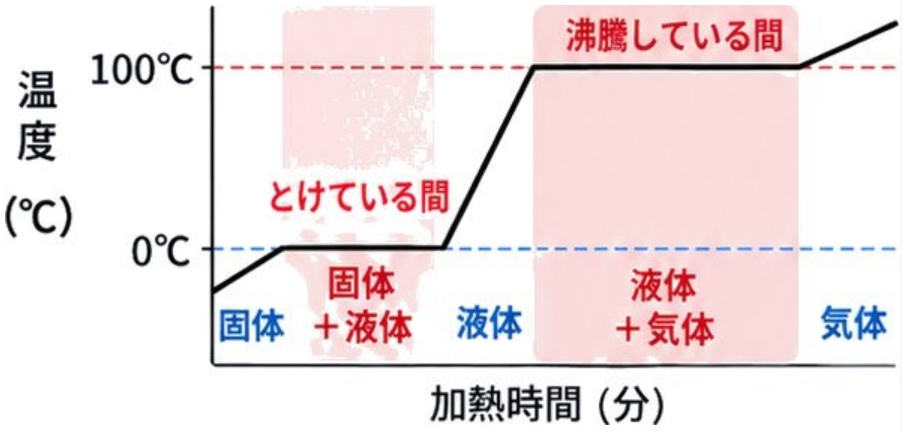
05 状態変化　三態・融点と沸点・蒸留

① 状態変化（じょうたいへんか）　―粒子の並び方が変わるだけ―



・状態変化では 質量は変わらない／体積は変わる（ふつうは 固体＜液体＜気体 の順に大きい）
・水は例外：液体→固体（氷）になると体積が増える → 氷は水に浮く

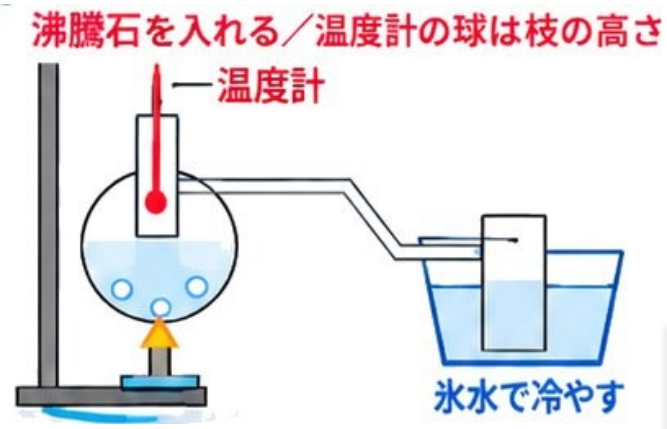
② 融点（ゆうてん）・沸点（ふってん）・凝固点（ぎょうこてん）



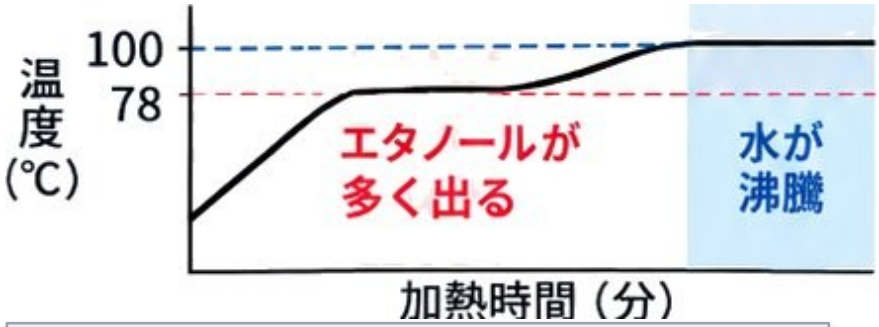
用語（水の場合）
融点＝固体がとけ始める温度（ 0℃ ）
　変化の名前：融解（ゆうかい）
凝固点＝液体が固まる温度（ 0℃ ）
　純粋な物質では 融点 ＝ 凝固点
沸点＝液体が沸騰する温度（ 100℃ ）
グラフが平ら＝２つの状態が混ざる
純物質…融点・沸点が決まっていて
　　平らな所ができる
混合物…平らな所がはっきりしない

③ 蒸留（じょうりゅう）と分留（ぶんりゅう）　―沸点のちがいで分ける―

① 蒸留の実験装置



② 水とエタノールの混合物を加熱



蒸留＝液体を熱して気体にし、冷やして液体にもどす
分留＝沸点のちがいで混合物を分けること
　（例：石油から灯油・ガソリン）

④ 状態変化の名前　※固体⇔気体に直接変わるのは昇華（例：ドライアイス）

変化の向き	固体 → 液体	液体 → 固体	液体 → 気体	気体 → 液体
名前	融解（ゆうかい）	凝固（ぎょうこ）	蒸発・気化	凝縮（ぎょうしゅく）
例	氷がとけて水に	水がこおって氷に	せんたく物がかわく	コップに水てき

入試のポイント
状態変化で質量は変わらない・体積は変わる（水は氷で体積が増える）
グラフの平らな部分＝融点・沸点。記述「固体と液体が混ざっている」
蒸留では沸点の低いエタノール（ 78℃ ）が先に多く出る

補強　質量パーセント濃度の計算と溶解度曲線の読み方

① 基本　―「塩の量」に注目する／10％は 0.1 に直す―



指でかくす

塩＝食塩水 × 濃度

食塩水＝塩 ÷ 濃度

濃度＝塩 ÷ 食塩水

10％→0.1 に直してから計算する

例：食塩 10g・濃度 10％→食塩水と水は？

① 食塩水＝塩 ÷ 濃度＝10 ÷ 0.1＝100g

② 水＝食塩水 − 塩＝100 − 10＝90g

① 「10 ÷ 0.1」の計算のしかた

10g ／ 食塩水 | 0.1 (10/100)

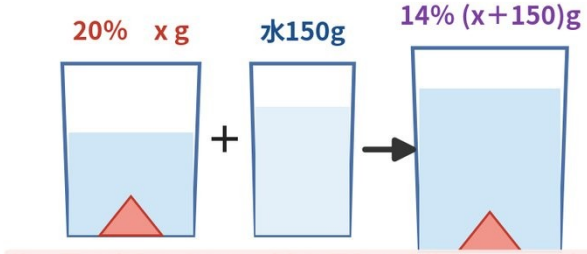
$$\text{食塩水} = \frac{10}{0.1} = \frac{100}{1} = 100\text{g}$$

0.1 | 10 → 小数点を右へ1つ → 1 | 100

分母・分子を10倍して、分母の小数をなくす

② パターン① 水を加えてうすめる　―塩の量は変わらない―

問：20％の食塩水に水150gを足すと14％。もとの食塩水は何g？



塩の量は変わらない！（水を足しても塩はふえない）

計算のしかた（塩の量で式を立てる）

① 食塩 ／ x | 0.2 (20/100) → 食塩 ＝ 0.2x

② 0.2x ／ x＋150 | 0.14 (14/100) → 食塩 ＝ 0.14(x＋150)

$0.2x = 0.14(x+150)$　（両辺を100倍）

$20x = 14(x+150)$

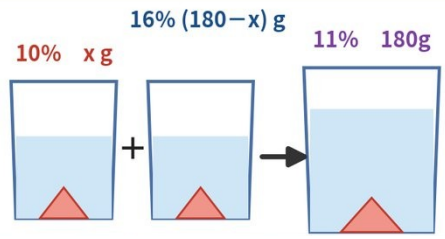
$20x = 14x + 2100$

$6x = 2100$

$x = 350\text{g}$

③ パターン② 食塩水どうしを混ぜる　―塩 ＋ 塩 ＝ 塩（連立方程式）―

問：10％と16％を混ぜて11％が180g。10％の食塩水は何g



計算のしかた（連立方程式で解く）

x | 0.1 (10/100) ＋ y | 0.16 (16/100) ＝ 180 | 0.11 (11/100)

10％ x g ＋ 16％ y g ＝ 11％ 180g

食塩水の式

$x + y = 180 \cdots ①$

食塩の式

$0.1x + 0.16y = 180 \times 0.11$

$10x + 16y = 1980$　(100倍)

$5x + 8y = 990 \cdots ②$　(÷2)

②−①×5 で x を消す

10％ → 150g

16％ → 30g

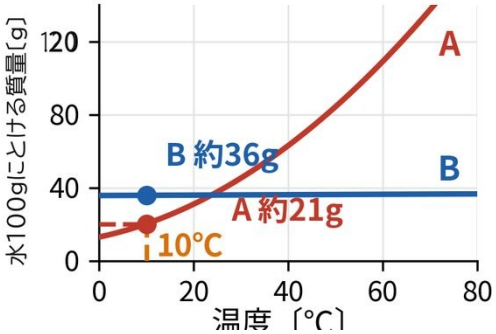
$5x + 8y = 990$

$-)\ 5x + 5y = 900$

$3y = 90 \rightarrow y = 30$

$x = 180 - 30 = 150$

④ 溶解度曲線の読み方　― A ＝硝酸カリウム／ B ＝塩化ナトリウム（食塩）―

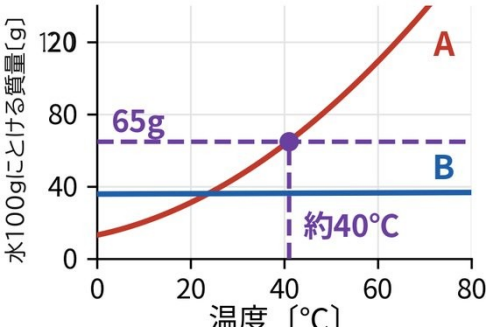


① たてに読む（温度→量）

10℃ でとける量は？

A 約 21g ／ B 約 36g

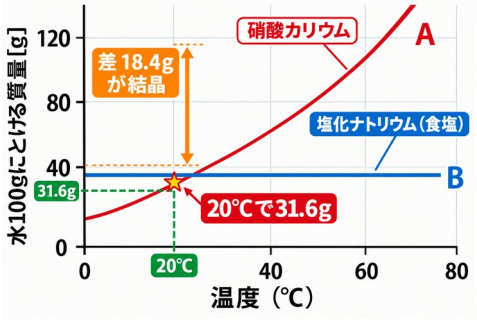
飽和水溶液＝100＋とけた量



② よこに読む（量→温度）

65g が結晶になり始める温度は？

65g の線を引く → A の線とぶつかる所 → 約 40℃



③ 引き算（出る結晶の量）

水 100g に 50g とかし、20℃ まで冷やすと何 g 出る？

50 − 31.6 ＝ 18.4g

結晶＝入れた量 − とける量

入試のポイント

塩＝食塩水 × 濃度　食塩水＝塩 ÷ 濃度　水＝食塩水−塩

うすめる・混ぜる問題は必ず「塩の量」で式を立てる

結晶の量＝入れた量−その温度でとける量（水が 100g でなければ比で直す）